Actividad 2.5
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Módulo: Base de datos 26/27
Francisco Rubén Navarro Cáceres

Esquema Relacional

Dado el siguiente esquema relacional:

- Categorias (id, nombre, nivel)
- Equipo (id, nombre, ciudad, fechaFundacion, categoria_id, presidente_id, estadio_id)
- Presidentes (id, nombre, dni, nacionalidad)
- Arbitro (id, nombre, region, num_colegiado)
- Estadios (id, nombre, direccion, ciudad)
- Jugadores(id, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, equipo_id)
- Partido(id, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
- Clasificacion(equipo_id, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Se pide:

1. Establece razonando tu respuesta la política de valores nulos, el tipo de borrado y el tipo de modificado para las siguientes claves ajenas

- **estadio_id** de la relación Equipos
- **equipo_casa_id** de la relación Partidos
- **equipo_id** de la relación Jugadores

2. Reconstruir el esquema anterior y **obtener el grafo relacional con la nomenclatura completa**, asignando el formato adecuado a:

- Claves primarias
- Claves secundarias
- Campos opcionales
- Claves Ajenas. En estas además debéis indicar justo debajo, la relación con la que está relacionada, el tipo de borrado (BR, BC, BN, BD) y el tipo de modificado (MR, MC, MN, MD).

3. Suponiendo que en la relación equipos existiesen los **equipos** con los id(1, 2, 3, 4, 5), que en la relación **arbitros** existiesen los id(1, 2, 3) y en la relación **estadios** existiesen los id(1, 2, 3, 4) se pide **añadir 4 tuplas válidas** en la relación **partidos** entendiendo que en un partido no se puede enfrentar un equipo consigo mismo. Mostrar tabla.

1.

FK EQUIPO.estadio_id (NOT NULL, B:R, M:C)

- NOT NULL porque cada equipo debe tener su propio estadio.
- B:R (Restrict), el borrado restringido porque no se puede borrar la tupla del estadio, un equipo debe tener un estadio.
- M:C (Cascade), cuando se modifica la Clave Primaria (PK) de la relación ESTADIOS se debe modificar la FK de la relación equipo, tiene sentido que si se cambia la dirección de un estadio se cambie a el equipo también.

FK PARTIDO.equipo_casa_id (NOT NULL, B:C, M:C)

- NOT NULL, para que se juegue un partido debe existir un equipo visitante y uno de casa.
- B:C (Cascade), el borrado de la Clave Primaria de un equipo debería borrar la clave foránea del partido, porque para que se juegue el partido debe haber 2 equipos. "Se cancela el partido"
- M:C (Cascade), la modificación de la Clave Primaria de un equipo debería modificar la clave foránea de del partido. "Cambia el equipo que juega"

FK JUGADORES.equipo_id (NULL, B:R, M:C)

- NULL, puede existir un jugador que no pertenezca a un equipo. "No está activo"
- B:R (Restrict), borrar la Clave Primaria de un equipo no borra al jugador.
- M:C (Cascade), si cambia la Clave Primaria del equipo cambia el jugador que pertenece a ese equipo.

2.

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado

- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado

- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción

- Atributos opcionales: *

- Categorias (**#id**, nombre, nivel)
- Equipo (**#id**, nombre, ciudad, fechaFundacion, categoria_id, presidente_id, estadio_id)

  EQUIPO.categoria_id → CATEGORIAS.id (NOT NULL, B:R, M:C)
  EQUIPO.presidente_id → PRESIDENTES.id (NOT NULL, B:R, M:C)
  EQUIPO.estadio_id → ESTADIOS.id (NOT NULL, B:R, M:C)

- Presidentes (**#id**, nombre, dni, nacionalidad)
- Arbitro (**#id**, nombre, region, num_colegiado)
- Estadios (**#id**, nombre, direccion, ciudad)
- Jugadores(**#id**, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, equipo_id)

  JUGADORES.equipo_id → EQUIPO.id (NULL, B:R, M:C)

- Partido(**#id**, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)

  PARTIDO.arbitro_id → ARBITRO.id (NOT NULL, B:R, M:C)
  PARTIDO.estadio_id → ESTADIOS.id (NOT NULL, B:C, M:C)
  PARTIDO.equipo_casa_id → EQUIPO.id (NOT NULL, B:C, M:C)
  PARTIDO.equipo_fuera_id → EQUIPO.id (NOT NULL, B:C, M:C)

- Clasificacion(**#equipo_id**, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, **#puntos**)

  CLASIFICACION.equipo_id → EQUIPO.id (NOT NULL, B:C, M:C)

3.

{ (id:1), (fecha:””), (arbitro_id:”2”), (estadio_id:”1”), (equipo_casa_id:”1”), (equipo_fuera_id:”2”), (goles_equipo_casa:”1”), (goles_equipo_fuera:”0”) }

{ (id:2), (fecha:””), (arbitro_id:”3”), (estadio_id:”2”), (equipo_casa_id:”2”), (equipo_fuera_id:”3”), (goles_equipo_casa:”2”), (goles_equipo_fuera:”2”) }

{ (id:3), (fecha:””), (arbitro_id:”3”), (estadio_id:”3”), (equipo_casa_id:”3”), (equipo_fuera_id:”4”), (goles_equipo_casa:”0”), (goles_equipo_fuera:”3”) }

{ (id:4), (fecha:””), (arbitro_id:”1”), (estadio_id:”4”), (equipo_casa_id:”4”), (equipo_fuera_id:”5”), (goles_equipo_casa:”4”), (goles_equipo_fuera:”2”) }